

罗伟鸿

电话: 19375895013 | 邮箱: 202400202117@stumail.sztu.edu.cn

教育背景

深圳技术大学 | 计算机科学与技术 | 本科 | 2024级

2024.09—至今

相关课程: 计算机组成原理、操作系统、数据结构与算法、计算机网络、数据库系统、概率论与数理统计、数字图像处理等。

专业技能

系统与性能分析

- 熟悉 Linux 常用命令和基本系统操作, 能够完成文件与权限管理、进程观察、文本处理、程序编译及 Shell 脚本编写。
- 理解进程、线程、虚拟内存、系统调用、文件系统、进程通信及线程同步等操作系统基础知识。
- 了解 CPU 流水线、存储层次、局部性、Cache 映射、相联度、Cache Miss、内存访问延迟等基础概念。
- 具有程序性能测量经验, 能够使用高精度计时方法进行多轮实验, 并计算平均值、方差及性能变化比例。
- 具备 Linux 下程序运行结果采集、实验变量控制、数据对比和性能瓶颈初步分析能力。

编程与数据处理

- 熟悉 C、C++、Python, 能够独立完成程序设计、编译调试、测试验证和实验报告编写。
- 熟悉 C++ STL、递归与回溯、动态规划、状态压缩、图算法等基础数据结构与算法。
- 能够使用 Python、Pandas、Matplotlib 对实验数据进行清洗、统计、表格整理和可视化。
- 能够使用 OpenCV 完成基础图像处理与算法实验。
- 了解 C#, 具有 Unity 2D 项目开发实践。

工具与工程基础

- 熟悉 Git、GitHub、VS Code、Visual Studio 等开发工具, 能够进行代码版本管理和项目文档整理。
- 能够使用 Shell 脚本批量运行实验、提取程序输出并汇总性能数据。
- 了解 Docker 镜像、容器、端口映射和数据挂载等基础概念。
- 掌握 MySQL 基础操作, 能够编写多表查询、存储过程、游标、触发器及权限管理语句。

项目与实践经历

gem5 Cache 仿真与性能分析

技术栈: Linux、gem5、C、Python、Shell

- 在 Linux 环境中编译并运行 gem5, 完成单级和两级 Cache 仿真实验。
- 修改 C 测试程序的内存访问步长, 观察不同访问模式对 Cache 命中率和程序运行时间的影响。
- 调整 L1 数据缓存、L1 指令缓存的容量及相联度, 对比不同 Cache 配置下的性能变化。
- 编写 Shell 脚本批量运行多组实验, 自动提取运行 Tick、L1/L2 Cache Miss Rate 等指标。
- 对实验数据进行横向对比, 分析局部性、访问步长、Cache 容量和相联度对程序性能的影响。
- 形成包含实验环境、配置参数、原始结果和性能结论的实验报告。

Linux 内存管理与 I/O 性能实验

技术栈: C、Linux、Shell

- 通过 `/proc/[pid]/maps` 和 `/proc/[pid]/status` 观察代码段、数据段、堆、栈、共享库及进程虚拟内存变化。
- 使用 `malloc`、`free` 和 `mmap` 设计内存申请与释放实验, 分析虚拟内存大小和实际驻留内存的变化。
- 分别使用 `read` 和 `mmap` 解析约 380 MB 日志文件, 并记录两种方式的执行时间。
- 实验中 `read` 耗时约 0.316 秒, `mmap` 耗时约 0.263 秒, 后者耗时降低约 16.8%。
- 使用 `gettimeofday` 测量磁盘读写性能, 通过多次重复实验计算平均值和方差, 降低单次测试波动对结论的影响。
- 根据实验数据分析系统调用、内存映射和数据访问方式对 I/O 性能的影响。

基于 AI 的高校通知自动化处理系统 Tsuko

技术栈: Python、Gemini API、网络数据抓取、CSV

- 针对高校通知数量多、信息查找效率低的问题, 设计通知自动抓取与 AI 分析系统。
- 将项目划分为通知抓取、AI 分析和程序入口等模块, 提高代码可维护性。
- 调用大模型 API 对通知进行分类、摘要和关键信息提取, 并根据不同用户需求输出处理结果。
- 使用 CSV 保存和管理抓取结果, 实现通知数据的基础持久化。
- 完成需求分析、系统设计、代码实现、测试验证及课程论文撰写。

Linux Shell 与系统编程实践

技术栈：C、Linux、Shell

- 使用 C 语言实现简易 Shell，支持命令解析、内部命令、外部程序执行和单级管道。
- 使用 `fork`、`execvp`、`pipe` 和 `dup2` 完成子进程创建及标准输入输出重定向。
- 完成共享内存、线程同步、文件权限、进程管理和磁盘性能测试等操作系统实验。
- 能够结合程序输出、系统状态文件和错误信息定位运行问题。

其他实践

- **算法训练：**完成旅行商问题、最大团、任务分配、区间动态规划、排列组合等问题的实现与优化，具备基础复杂度分析和剪枝优化经验。
- **Unity 2D 游戏：**实现角色移动、攻击、敌人行为、血量、商店和装备购买等功能，使用状态机管理动画和角色状态。
- **MySQL 数据库：**使用存储过程、游标和触发器实现成绩分段、数据统计及汇总表自动维护。

个人优势

- 重视实验结果的真实性和可复现性，能够保留原始数据、控制实验变量并根据结果验证结论。
- 遇到程序错误时，能够结合报错信息、代码逻辑和运行数据逐步定位问题。
- 能够使用 AI 工具提高开发和排错效率，同时对生成代码进行人工检查、运行验证和迭代修改。
- 对 Linux 系统、CPU 微架构、系统性能分析、GPU 计算和 AI 应用开发具有持续学习兴趣。